CADERNO DE ESTUDO / 6 ILUSTRAÇÕES TÉCNICAS ORIGINAIS

Por dentro do carro elétrico

Entenda o conceito. Observe o desenho. Pratique o raciocínio.



Imagem ilustrativa gerada com IA. Os esquemas técnicos nas páginas seguintes são autorais e simplificados.

Seu percurso neste caderno

1. Da bateria às rodas
2. Bateria auxiliar e conversor DC/DC
3. Segurança antes da ferramenta

Como estudar
Compare os desenhos com o texto; responda às perguntas antes de consultar o gabarito. Os cenários são didáticos e não confirmam defeitos.

A leitura não habilita para intervenções em alta tensão. Use a documentação específica e profissionais capacitados.

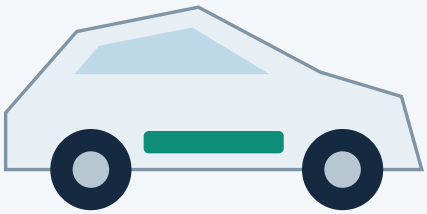
AULA 1 / ENTENDA PELO DESENHO

Da bateria às rodas

Reconhecer os principais componentes de um veículo 100% elétrico.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Da energia ao movimento



Bateria
DC / energia

Inversor
DC → AC

Motor
Torque

Redução
Transmissão

Rodas
Movimento

Função primeiro. Nome da peça depois.
Componentes podem estar integrados na mesma carcaça.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

A bateria fornece corrente contínua; o inversor controla a alimentação do motor. A redução transmite movimento às rodas.

O caminho da energia

A bateria de tração armazena energia elétrica. A eletrônica de potência controla o fornecimento ao motor, que produz movimento. Um conjunto de redução transmite esse movimento às rodas. O desenho da plataforma pode reunir diferentes componentes na mesma carcaça.

Aprenda pelo sistema

Antes de procurar uma peça, identifique sua função: armazenar energia, controlar potência ou transmitir movimento. Nomes comerciais variam; a identificação no catálogo do fabricante é a referência para cada veículo.

Inversor: o papel na arquitetura

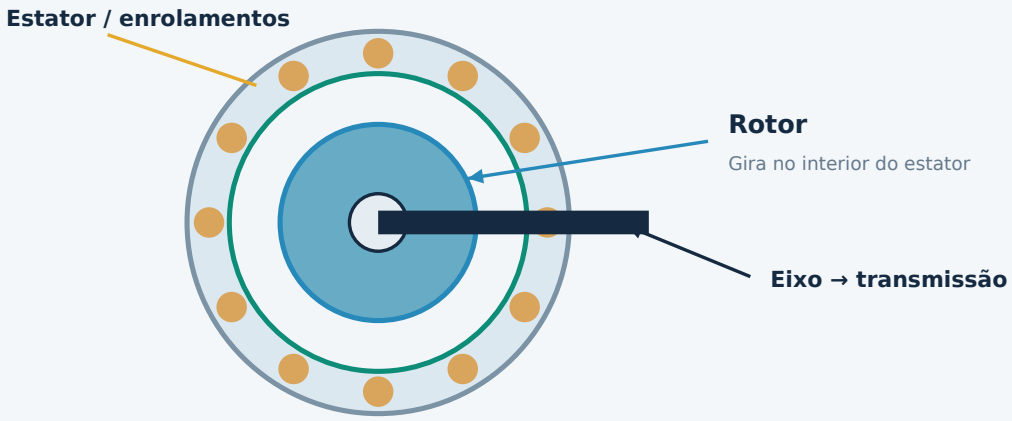
Nas arquiteturas apresentadas pela Bosch, o inversor converte a corrente contínua da bateria em corrente alternada para o motor. Ele não tem a mesma função do conversor DC/DC. O projeto específico do veículo define como esses componentes estão integrados.

AULA 1 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

Motor elétrico visto em corte

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Motor elétrico visto em corte



O desenho mostra funções, não uma sequência de desmontagem.

Motores de indução, ímãs permanentes e outras arquiteturas diferem.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

O estator cria o campo magnético que interage com o rotor. O eixo entrega torque ao conjunto de transmissão.

EXEMPLO DIDÁTICO

Um ruído percebido na dianteira não confirma defeito no motor elétrico. Pneus, rolamentos e transmissão também entram na investigação.

Observe, explique e registre

1. Qual componente transforma energia elétrica em movimento?

2. Qual parte gira: estator ou rotor?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

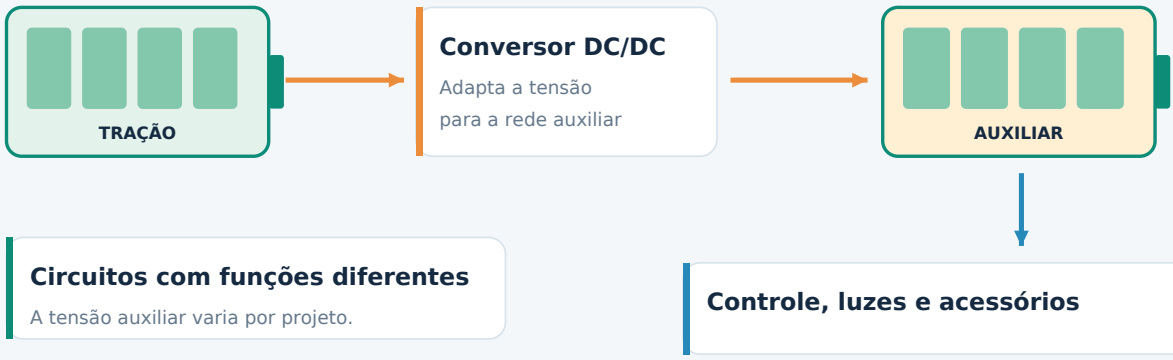
AULA 2 / ENTENDA PELO DESENHO

Bateria auxiliar e conversor DC/DC

Distinguir o circuito auxiliar do circuito de tração.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Duas baterias. Funções diferentes.



Carga de tração disponível não comprova uma rede auxiliar saudável.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

O conversor DC/DC alimenta a rede de menor tensão e recarrega a bateria auxiliar, conforme a arquitetura.

Duas funções diferentes

A bateria auxiliar alimenta acessórios e circuitos de controle; a bateria de tração fornece energia para movimentar o carro. O conversor DC/DC adapta a energia do circuito de tração para a rede auxiliar. A tensão e a tecnologia da bateria auxiliar dependem do modelo.

Uma pergunta melhor

Um painel apagado não basta para condenar a bateria de tração. Registre se as luzes internas, travas e painel funcionam e entregue esse histórico à oficina. A confirmação exige testes conforme o manual.

AULA 2 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

Painel apagado: observe antes de concluir

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Painel apagado: observe antes de concluir



Observar

Luzes internas e travas

Registrar

Mensagem, data e último uso

Sem exibição / exemplo ilustrativo

Observação: o que aconteceu. Hipótese: o que pode explicar.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

O estado das luzes, travas e painel ajuda a descrever a ocorrência. Não identifica sozinho a peça defeituosa.

EXEMPLO DIDÁTICO

O cliente informa carga de tração disponível, mas o carro não entra em READY. O estado da rede auxiliar é uma das hipóteses de investigação.

Observe, explique e registre

1. Se a bateria de tração está carregada, a auxiliar está necessariamente saudável?

2. O que deve ser registrado antes de afirmar que a bateria de tração falhou?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

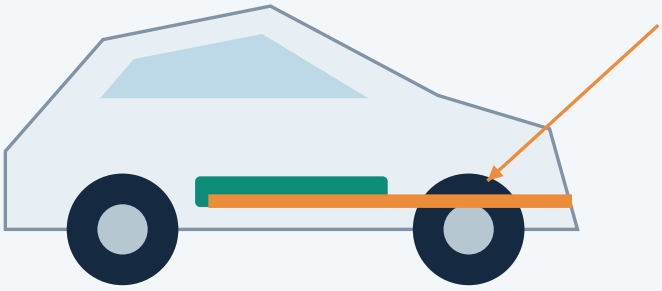
AULA 3 / ENTENDA PELO DESENHO

Segurança antes da ferramenta

Reconhecer limites de atuação ao redor da alta tensão.

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Reconhecer o risco faz parte do estudo



Identificação laranja

Geralmente associada à alta tensão.

Carro desligado

Não significa ausência de energia armazenada.

Reconheça os sistemas. Intervenção exige capacitação específica.

Não abra baterias nem desconecte cabos como tentativa de diagnóstico.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Componentes podem reter energia com o veículo desligado. A arquitetura e os procedimentos são específicos do fabricante.

Desligado não significa sem energia

Cabos de alta tensão geralmente têm identificação laranja. Componentes podem reter energia mesmo com o carro desligado. Não abra a bateria nem desconecte esses cabos como tentativa de diagnóstico.

Competência por atividade

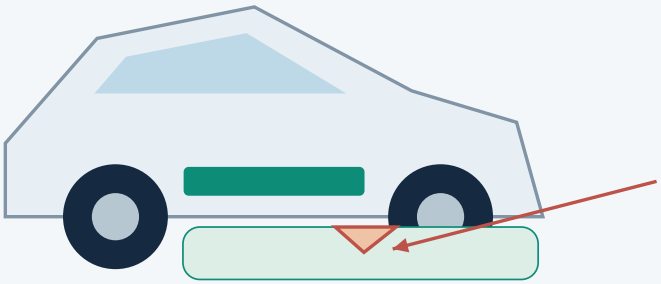
Intervenções em alta tensão exigem capacitação, procedimentos específicos do fabricante e equipamento adequado. Este conteúdo introdutório desenvolve reconhecimento de sistemas; a leitura não habilita para intervenções. Veículos com dano, inundação ou indício de aquecimento anormal exigem avaliação especializada.

AULA 3 / APLIQUE O RACIOCÍNIO

Dano na região da bateria: qual o próximo passo?

VOLT ACADEMY / VISUAL DE ESTUDO

Dano na região da bateria: qual o próximo passo?



Indício observado

Amassado na região inferior do conjunto.

Encaminhar

Registrar sem abrir; avaliação especializada.

O desenho é ilustrativo. Não representa dano real de um fabricante.

ESQUEMA DIDÁTICO • ARQUITETURAS E PROCEDIMENTOS VARIAM POR MODELO

Um amassado observado na região inferior deve ser avaliado por equipe especializada. Não abra o conjunto.

EXEMPLO DIDÁTICO

Em uma avaliação de compra, a carcaça inferior da bateria parece amassada. A próxima etapa é uma avaliação especializada, sem abrir o conjunto.

Observe, explique e registre

1. Desligar o carro comprova que o sistema de alta tensão está sem energia?

2. Uma inspeção visual externa confirma a integridade interna da bateria?

3. Qual informação você levaria ao manual ou à oficina antes de concluir?

Minha anotação / evidência a registrar

REVISÃO / TRÊS IMAGENS PARA LEMBRAR

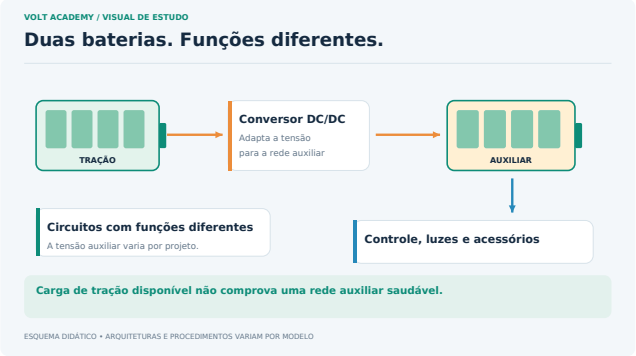
Leia o sistema, não apenas a peça.



01 / Da bateria às rodas

A bateria fornece corrente contínua; o inversor controla a alimentação do motor. A redução transmite movimento às rodas.

Pergunte: Qual componente transforma energia elétrica em movimento?



02 / Bateria auxiliar e conversor DC/DC

O conversor DC/DC alimenta a rede de menor tensão e recarrega a bateria auxiliar, conforme a arquitetura.

Pergunte: Se a bateria de tração está carregada, a auxiliar está necessariamente saudável?



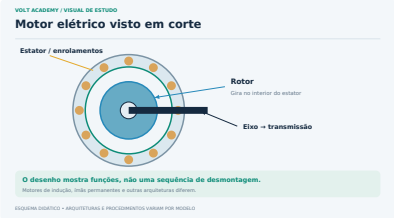
03 / Segurança antes da ferramenta

Componentes podem reter energia com o veículo desligado. A arquitetura e os procedimentos são específicos do fabricante.

Pergunte: Desligar o carro comprova que o sistema de alta tensão está sem energia?

ATIVIDADES / RESPONDA ANTES DE CONFERIR

Teste seu entendimento.



1. Qual componente armazena a energia usada na tração?

A. Bateria de tração

B. Redutor

C. Porta de recarga

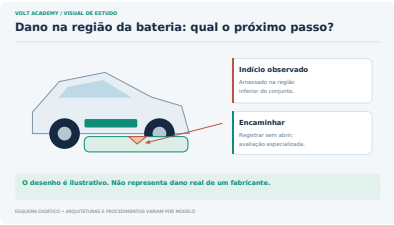


2. Ter carga na bateria de tração garante que a rede auxiliar esteja saudável?

A. Sim, sempre

B. Não

C. Somente acima de 50%



3. O carro desligado garante ausência de tensão perigosa?

A. Sim

B. Não

C. Sim, se estiver sem a chave

Gabaritos e referências na próxima página. As perguntas visuais das páginas de prática também têm respostas nas aulas do site.

GABARITO / FONTES E PRÓXIMOS PASSOS

Confira. Revise. Continue.

Aula 1 - Resposta A. A bateria de tração é o reservatório de energia do sistema.

Aula 2 - Resposta B. São sistemas com funções diferentes; o relato de carga não comprova a condição da rede auxiliar.

Aula 3 - Resposta B. Pode existir energia armazenada. A segurança depende de procedimento específico e profissionais capacitados.

Fontes para consultar os originais

Sínteses autorais em português. As ilustrações não reproduzem modelos de serviço nem instruções de desmontagem.

AFDC / Departamento de Energia dos EUA — Componentes de um elétrico - abrir fonte original

HSE — Segurança no trabalho com elétricos e híbridos - abrir fonte original

Nissan Brasil — Manuais do LEAF por ano - abrir fonte original

Bosch Mobility — Eletrônica de potência - abrir fonte original

ZF Aftermarket — E-Mobility para oficinas - abrir fonte original

Referência brasileira complementar

AEA - Cartilha de Eletromobilidade: Veículos Eletrificados, 1ª edição, 2023. Material fornecido pelo usuário. Informações históricas de mercado não são tratadas como atuais.

Volte à sala de aula
No site, amplie cada figura, confira as respostas das perguntas visuais e explore os componentes no laboratório 3D. O certificado exige leitura das três aulas e acerto das três questões do curso.

Esquemas genéricos. A disposição, os circuitos, os valores e os procedimentos variam conforme o fabricante. Preço, estoque e compatibilidade de peças precisam de confirmação direta.